

Эффект Вериго — Бора

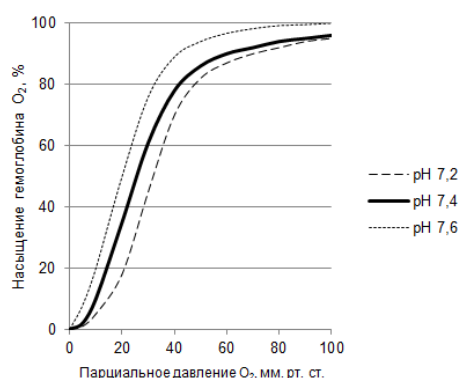
Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 10 июля 2013 года](#); проверки требуют [32 правки](#).

Эффект Вериго — Бора (синонимы — **эффект Вериго**, **эффект Бора**) — зависимость степени [диссоциации оксигемоглобина](#) от величины [парциального давления углекислоты](#) в [альвеолярном](#) воздухе и крови, при снижении которого сродство [кислорода](#) к [гемоглобину](#) повышается, что затрудняет переход кислорода из капилляров в ткани. Эффект этот был открыт независимо друг от друга русским физиологом [Б. Ф. Вериго](#) в 1892 году^[1] и датским физиологом К. Бором в 1904 году^[2].

История открытия

Основу разработки проблемы [гипоксии](#) заложил русский учёный-физиолог [И. М. Сеченов](#) фундаментальными работами по физиологии дыхания и газообменной функции крови. Большое значение имеют также исследования русского физиолога [Б. Ф. Вериго](#) по физиологии газообмена в лёгких и тканях. Опираясь на идеи Сеченова о сложных формах взаимодействия между диоксидом углерода и кислородом в крови (Вериго работал в лабораториях Сеченова, [И. Р. Тарханова](#) и [И. И. Мечникова](#)), он впервые установил зависимость степени диссоциации оксигемоглобина от величины парциального давления углекислоты в крови.

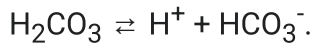
Биохимический механизм



Эффект Вериго — Бора: влияние pH на кривую насыщения гемоглобина кислородом

В клетках периферических тканей органическое топливо окисляется в митохондриях с использованием кислорода (клеточное дыхание), доставляемого гемоглобином из лёгких; при этом в качестве продуктов образуются углекислый газ, вода и [другие соединения](#). Образование углекислого газа в тканях одновременно приводит и к повышению

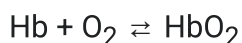
концентрации ионов H^+ (то есть к понижению [pH](#)), поскольку при гидратации CO_2 образуется H_2CO_3 — слабая угольная кислота, диссоциирующая на ионы H^+ и бикарбонат-ионы:



[Гемоглобин](#) переносит значительную долю (около 20 %) общего количества CO_2 и ионов H^+ , образующихся в тканях и поступающих в лёгкие и почки, обеспечивающих выделение этих продуктов.

За много лет до открытия этого механизма было обнаружено, что на связывание кислорода гемоглобином очень сильное влияние оказывает pH и концентрация CO_2 : при присоединении CO_2 и ионов H^+ способность гемоглобина связывать O_2 снижается. Действительно, в периферических тканях с относительно низким значением pH и высокой концентрацией CO_2 сродство гемоглобина к кислороду падает. И наоборот, в лёгочных капиллярах выделение CO_2 и сопутствующее ему повышение pH крови приводит к увеличению сродства гемоглобина к кислороду. Это влияние величины pH и концентрации CO_2 на связывание и освобождение O_2 гемоглобином и называют эффектом Вериги — Бора.

Реакция связывания кислорода гемоглобином в виде



в действительности отражает неполную картину, поскольку не учитывает дополнительные лиганды H^+ и CO_2 .

Чтобы объяснить влияние концентрации ионов H^+ на связывание кислорода, следует записать эту реакцию в иной форме:



где HHb^+ — протонированная форма гемоглобина. Из этого уравнения следует, что кривая насыщения гемоглобина кислородом зависит от концентрации ионов H^+ . Гемоглобин связывает и O_2 , и ионы H^+ , но между этими двумя процессами существует обратная зависимость. Если парциальное давление кислорода велико (что наблюдается, например, в лёгких), то гемоглобин связывает его, освобождая при этом ионы H^+ . При низком парциальном давлении кислорода (что имеет место в тканях) связываться с гемоглобином будут ионы H^+ .

Эффективность связывания гемоглобином углекислого газа (с образованием карбаминогемоглобина, чаще именуемого карбгемоглобином^[3]) находится в обратной зависимости от связывания кислорода. В тканях часть избыточного CO_2 связывается с гемоглобином, сродство последнего к O_2 снижается, и происходит высвобождение кислорода. В лёгких же связывается избыток O_2 воздуха, тем самым сродство гемоглобина к CO_2 уменьшается, и CO_2 выделяется в [альвеолярный воздух](#), способствуя лёгкому закислению крови за счёт ионов H^+ , возникающих при диссоциации угольной кислоты (см. выше).

Описанные зависимости делают молекулу гемоглобина великолепно приспособленной к осуществлению совместного переноса эритроцитами кислорода, углекислого газа и ионов H^+ ^[4].

См. также

- [Эффект Холдейна](#) (открыт [Джоном Скоттом Холдейном](#))

Примечания

1. *Verigo B. F.* Zur Frage über die Wirkung des Sauerstoff auf die Kohlensäureausscheidung in den Lungen // Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere : статья. — 1892. — № 51. — С. 321—361.
2. *Chr. Bohr, K. Hasselbalch, and August Krogh.* Concerning a Biologically Important Relationship — The Influence of the Carbon Dioxide Content of Blood on its Oxygen Binding // Skand. Arch. Physiol. : статья. — 1904. — № 16. — С. 401—412.
3. Карбгемоглобин // Биологический энциклопедический словарь.
4. *Ленинджер А.* Основы биохимии: В 3-х томах. Том 1. — М.: Мир, 1985. — С. 208—210. — 367 с.

Литература

- [Вериго эффект](#) // Большой медицинский словарь. — 2000.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

В другом языковом разделе есть более полная статья [Bohr-Effekt](#) .

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)